

Software Lifecycle Management



Fachbereich Informatik und Automation (IAT)

Dr. rer. nat. Nils Beckmann
nils.beckmann@th-owl.de

Prozesse

Agenda

- Software-Prozesse
 - Motivation
 - Definition
 - 8 Beispiele für Prozesse
 - Vereinheitlichung
 - Kernphasen des Software-Prozesses

Erinnerung: Software ist mehr

- **Software ist mehr** als nur das Computerprogramm:
 - "Software ist die Menge von Programmen oder Daten zusammen mit begleitenden Dokumenten, die für ihre Anwendung notwendig oder hilfreich sind." [Hesse et al, 1984]
- **Ergebnisse der Software-Entwicklung** sind vielfältig:
 - Anforderungsspezifikation, Anwendungsfälle, GUI-Prototyp, Architekturdokumente, Projektablaufpläne, Quelltext, Testplan, Dokumentation, Installationssetup, Betriebswirtschaftliche Dokumente, usw.
- Moderne Software-Entwicklung nutzt strukturiertes Software-Management in Form des
 - **"Application Lifecycle Management" (ALM)**

Rahmenbedingungen der Software-Entwicklung

- Software-Entwicklung ist **strukturiert** und **arbeitsteilig**
- Daher benötigt Software-Entwicklung einen **organisatorischen Rahmen**
- **Softwareprozesse** in Verbindung mit **Vorgehensmodellen** spezifizieren diesen organisatorischen Rahmen
- Ein "Modell" ist dabei immer ein **beschränktes Abbild** bzw. eine **Reduktion** der Wirklichkeit

Definition "Software-Prozess"

- "Ein Softwareprozess ist als eine Menge von Tätigkeiten definiert, die zur Produktion eines Softwareprodukts führen."

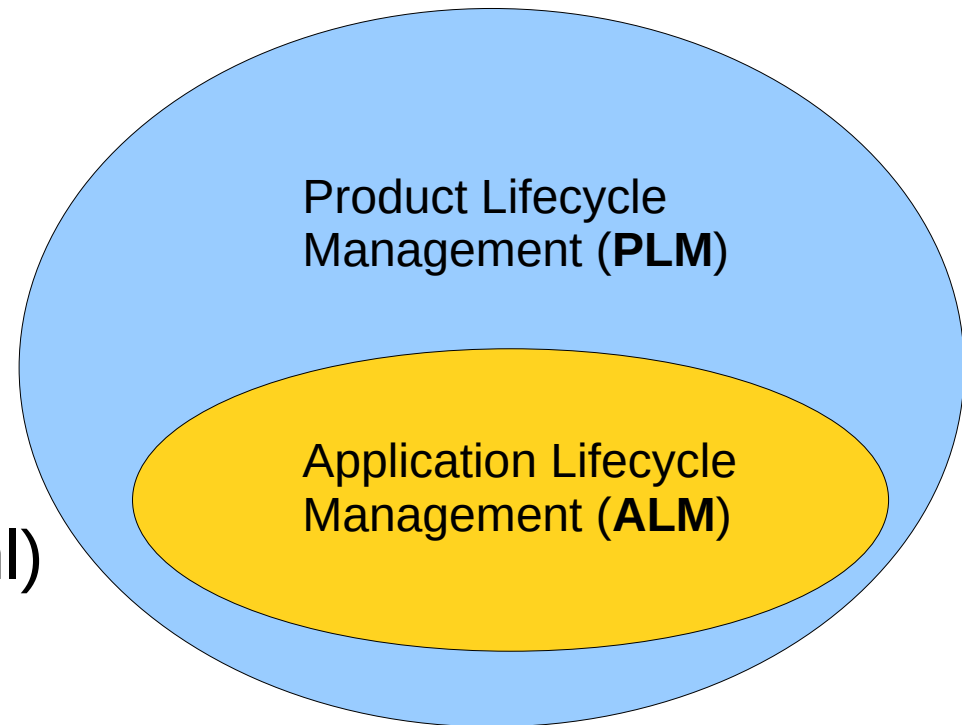
Software-Prozesse in der Realität

- *Reale* Softwareprozesse sind in der Regel sehr **komplex** (bestehen aus vielen verschiedenen Tätigkeiten) – wie viele intellektuelle und kreative Vorgänge ("Wissensarbeit")
- Viele Unternehmen und Organisationen haben sich daher **eigene Software-Prozesse** erstellt, die individuelle angepasst sind, nach der grundlegenden Frage:
 - "Wer macht was wann in welcher Rolle?"
- Es gibt jedoch grundlegende **Phasen**, die jeder Software-Entwicklungsprozess durchläuft

Beispiele für Prozesse (1: PLM)

- Aus dem PLM:

- 1) Idee
- 2) Konzept
- 3) (Voraus-)Entwicklung
- 4) Produktion (hohe Stückzahl)
- 5) Nutzung
- 6) Recycling



- *Kann man dieses Modell 1:1 übernehmen?*

Software als (immaterielles) Produkt

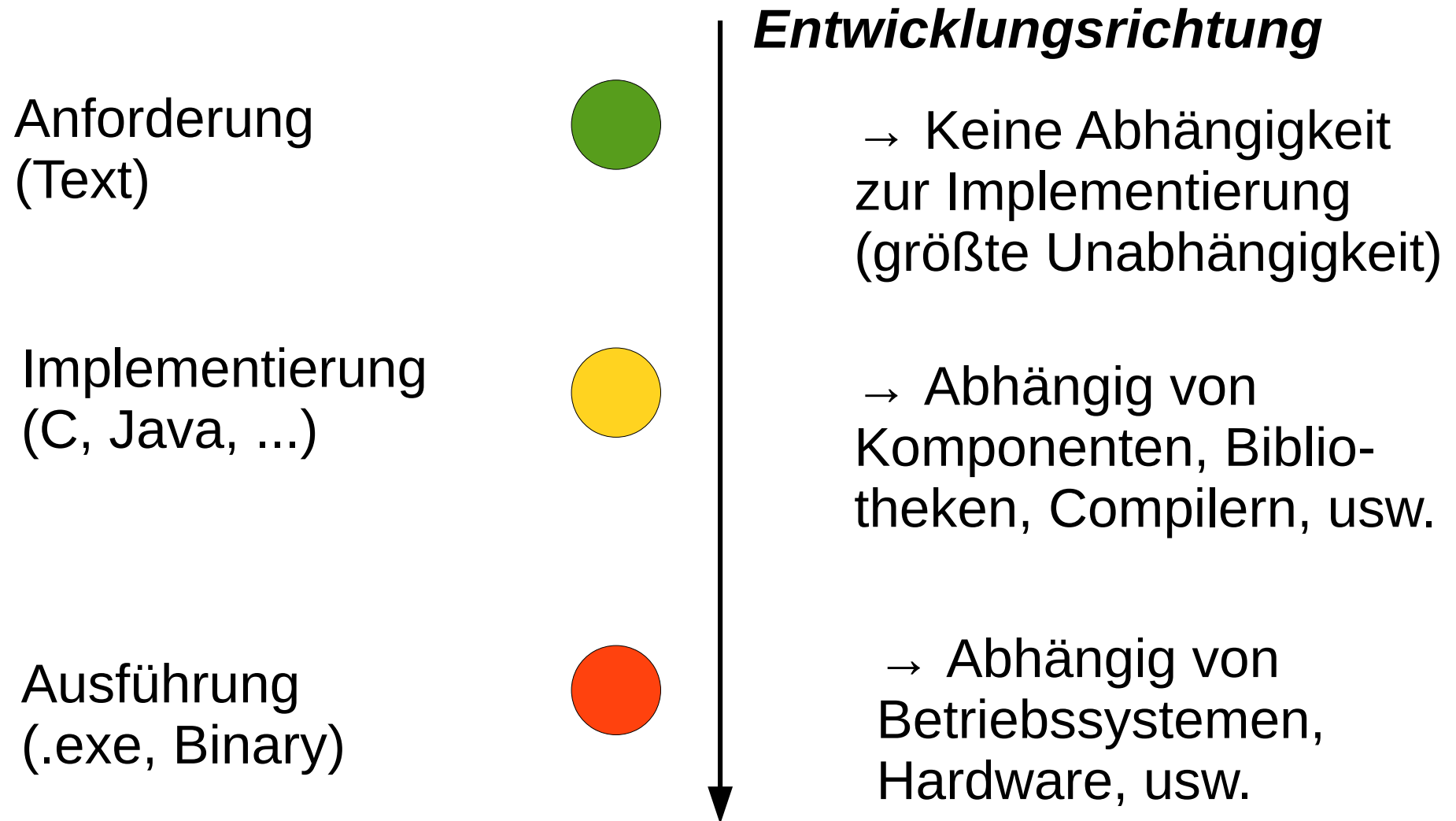
Meinungen zu Software:

- Eher **richtig**? Software...
 - ...ist immateriell
 - ...verschleißt nicht
 - ...hat keine Ersatzteile
 - ...muss oft geändert werden
 - ...kann ohne zusätzliche Ressourcen beliebig dupliziert werden
 - ...braucht keine Wartung wie ein materielles Produkt
- Eher **falsch**? Software...
 - ...ist ausschließlich Programmieren
 - ...altert nicht
 - ...ist jederzeit leicht veränderbar und erweiterbar
 - ...ist schwer zu messen und in der Qualität zu bewerten
 - ...ist schnell und einfach (nebenbei) zu erzeugen
 - ...ist immer fehlerfrei, sobald sie kompiliert ist und läuft

PLM: Produktion in hoher Stückzahl erfordert keinen nennenswerten Aufwand!?



Software altert nicht?

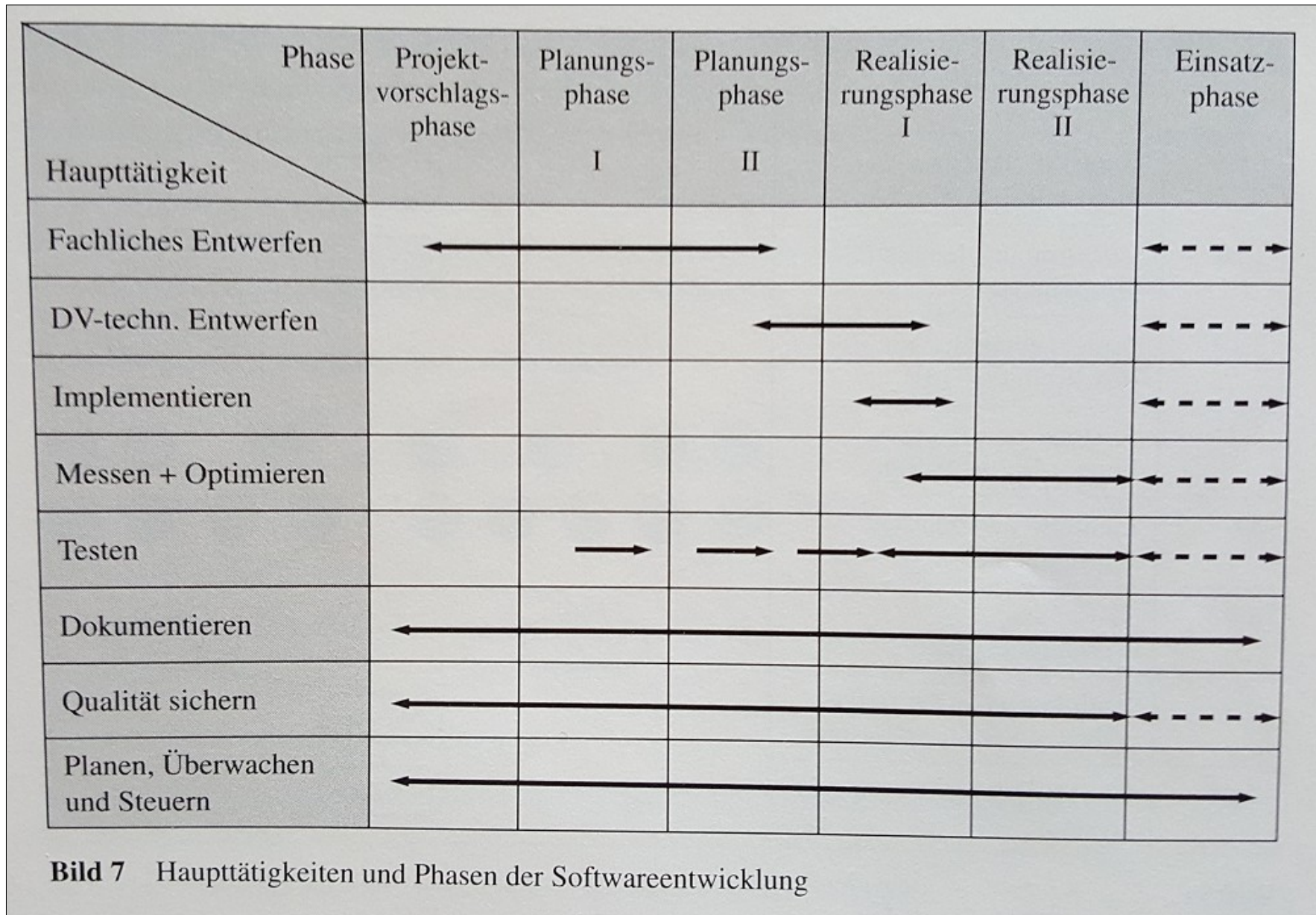


- *Es gibt einige Unterschiede zum PLM zu berücksichtigen!*

Beispiele für Prozesse (2: Siemens)

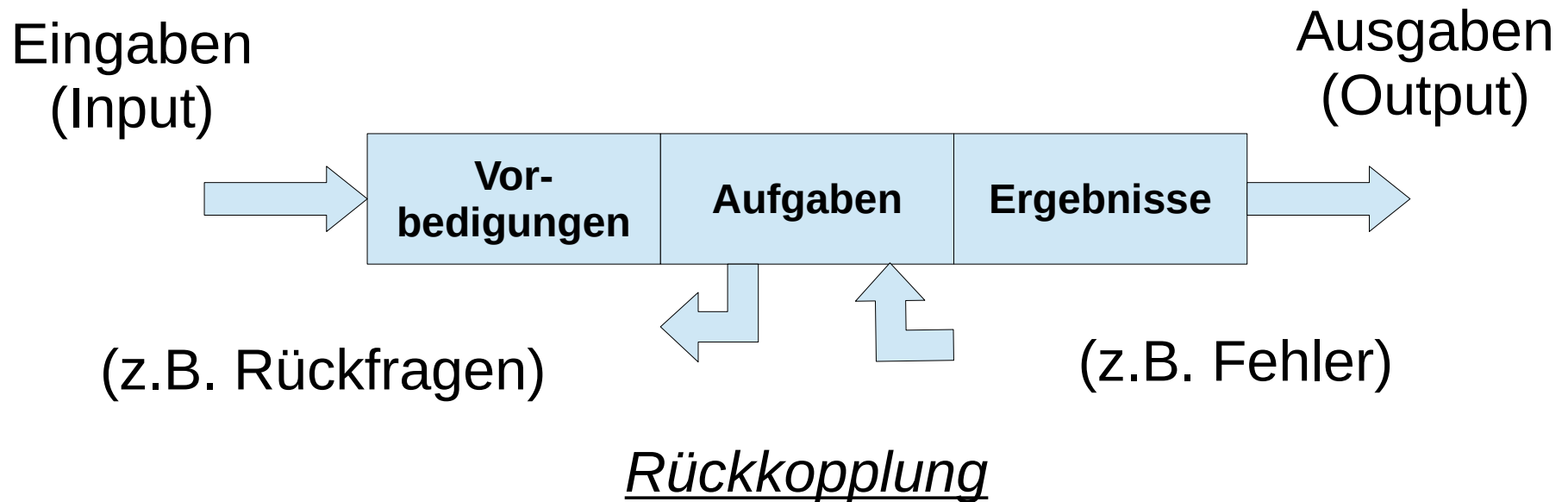
- Im Unternehmen (Beispiel: Siemens)
 - 1) Projektvorschlag** (Idee + Voruntersuchung (z.B. SWOT, usw.) + Entwicklungsantrag)
 - 2) Planungsphase I** (Idealkonzept + Ist-Aufnahme + fachliches Gesamtkonzept)
 - 3) Planungsphase II** (Leistungs-/Funktionsbeschreibung)
 - 4) Realisierungsphase I** (Feinkonzept + Programmierung + Tests)
 - 5) Realisierungsphase II** (Organisatorische Anpassung + Probebetrieb)
 - 6) Einsatzphase** (Installation + Systemtests + ggf. Redesign)

Beispiele für Prozesse (2: Siemens)

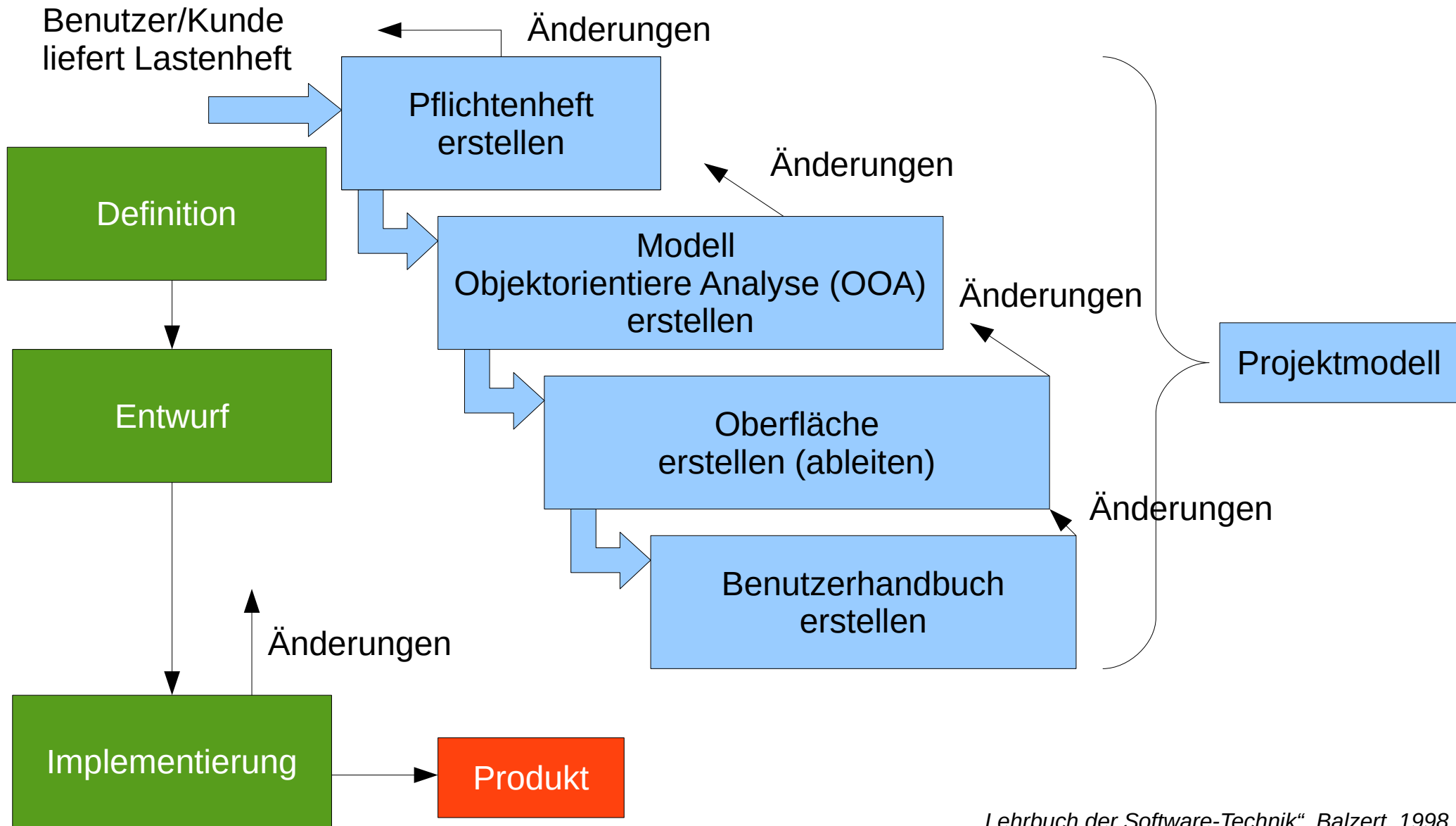


Beispiele für Prozesse

(3: Grundsätzlicher Blick)

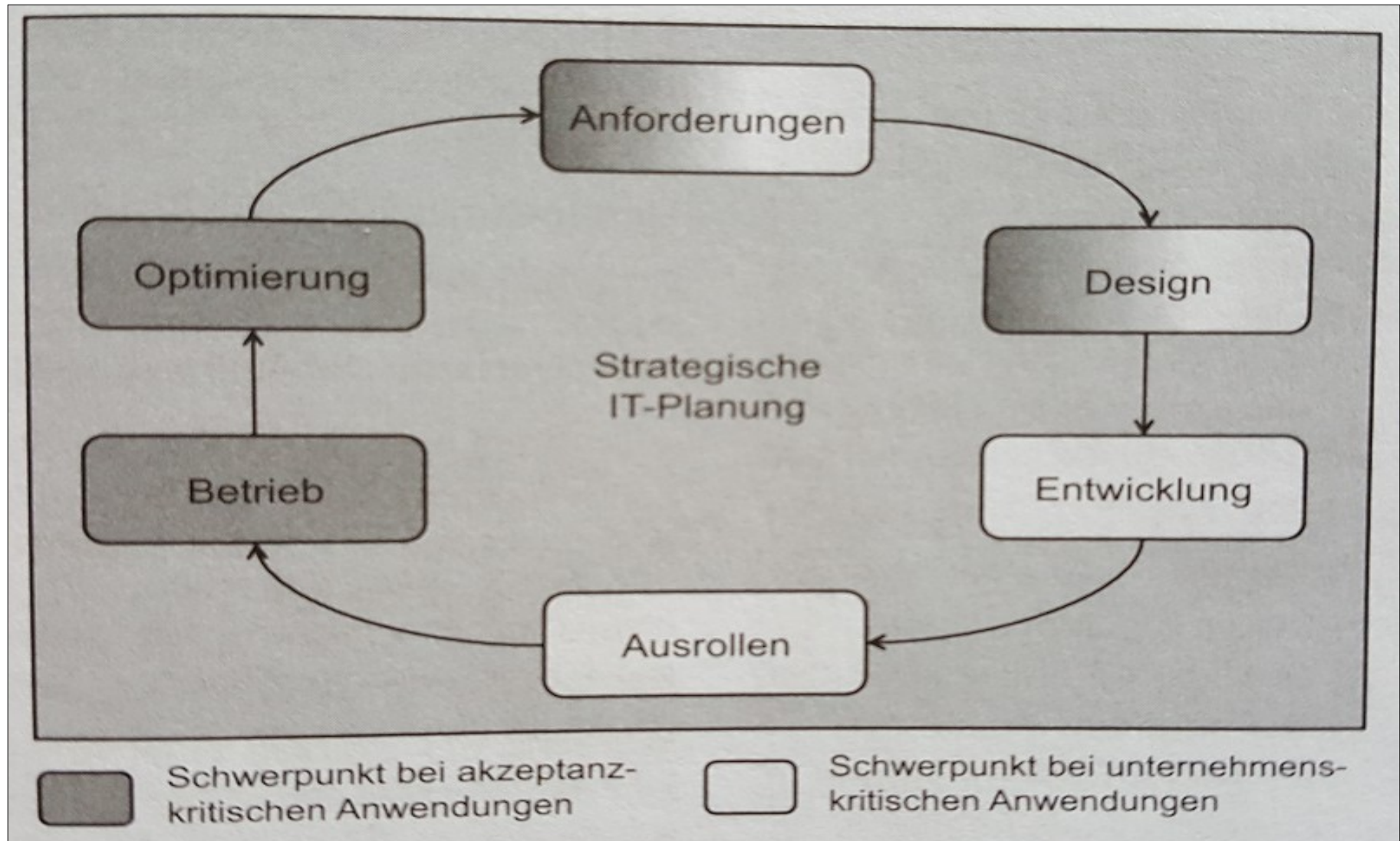


Beispiele für Prozesse (4: Software-Technik)



Beispiele für Prozesse

(5: Unternehmens- vs. Akzeptanzkritisch)



Unternehmenskritisch: Ist es geeignet für das Unternehmen & Mitarbeiter?

Akzeptanzkritisch: Akzeptieren es die Kunden & der Markt?

Unternehmenskritisch vs. Akzeptanzkritisch

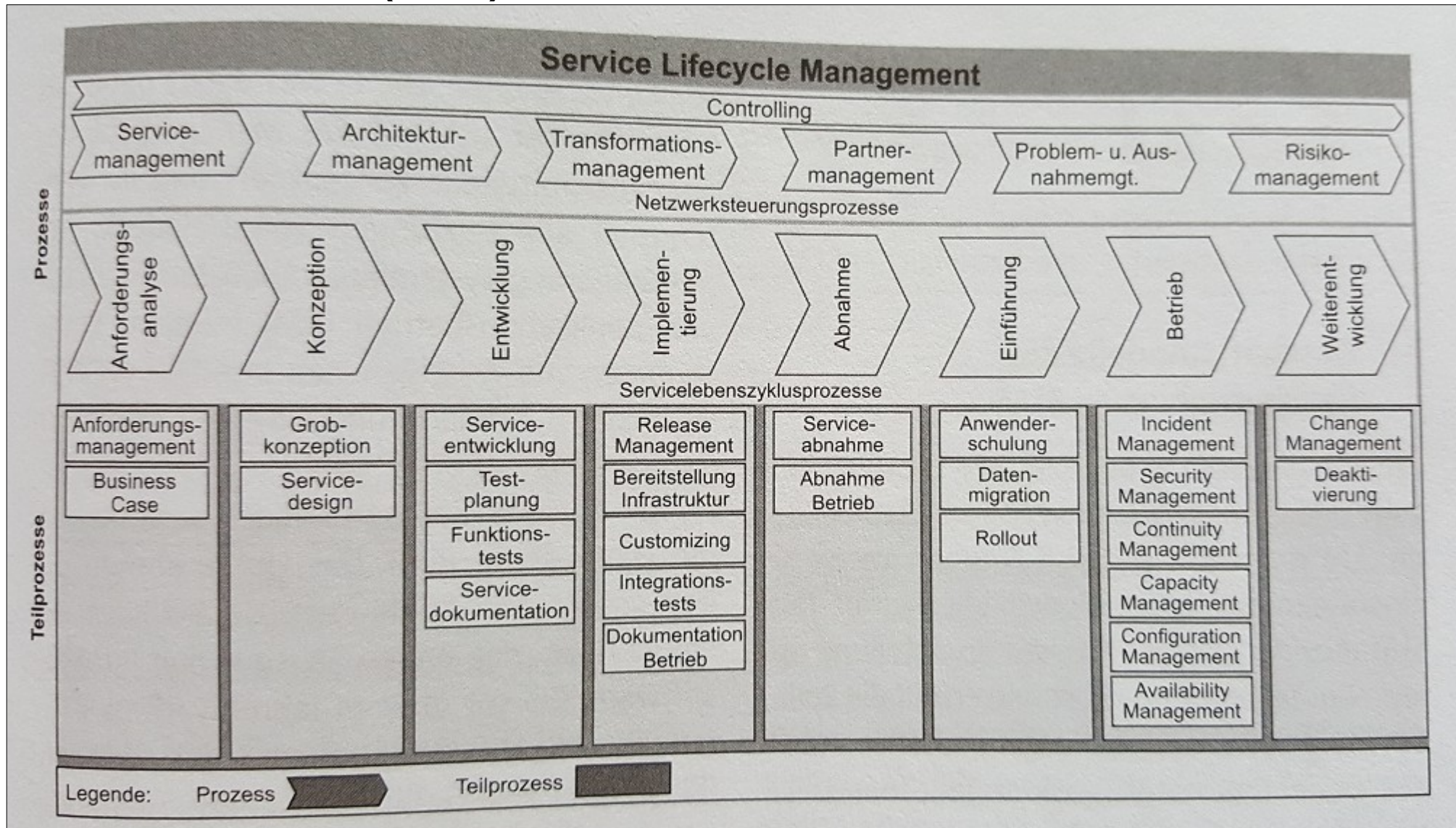
	Unternehmenskritisch	Akzeptanzkritisch
Design	Prozessorientiert (Rollen, Aufgaben, usw.)	Nutzerorientiert (Wünsche, usw.)
Nutzung	Obligatorisch durch Struktur vorgegeben	Optional (je nach Bedarf)
Anforderungen	Kurz- und Mittelfristig stabil	Variabel
Entwicklung	Eher lange Zyklen	Eher kurze Zyklen, agil
Ziel	Stabilität und Fehlerfreiheit	Akzeptanz

Beispiele für Prozesse

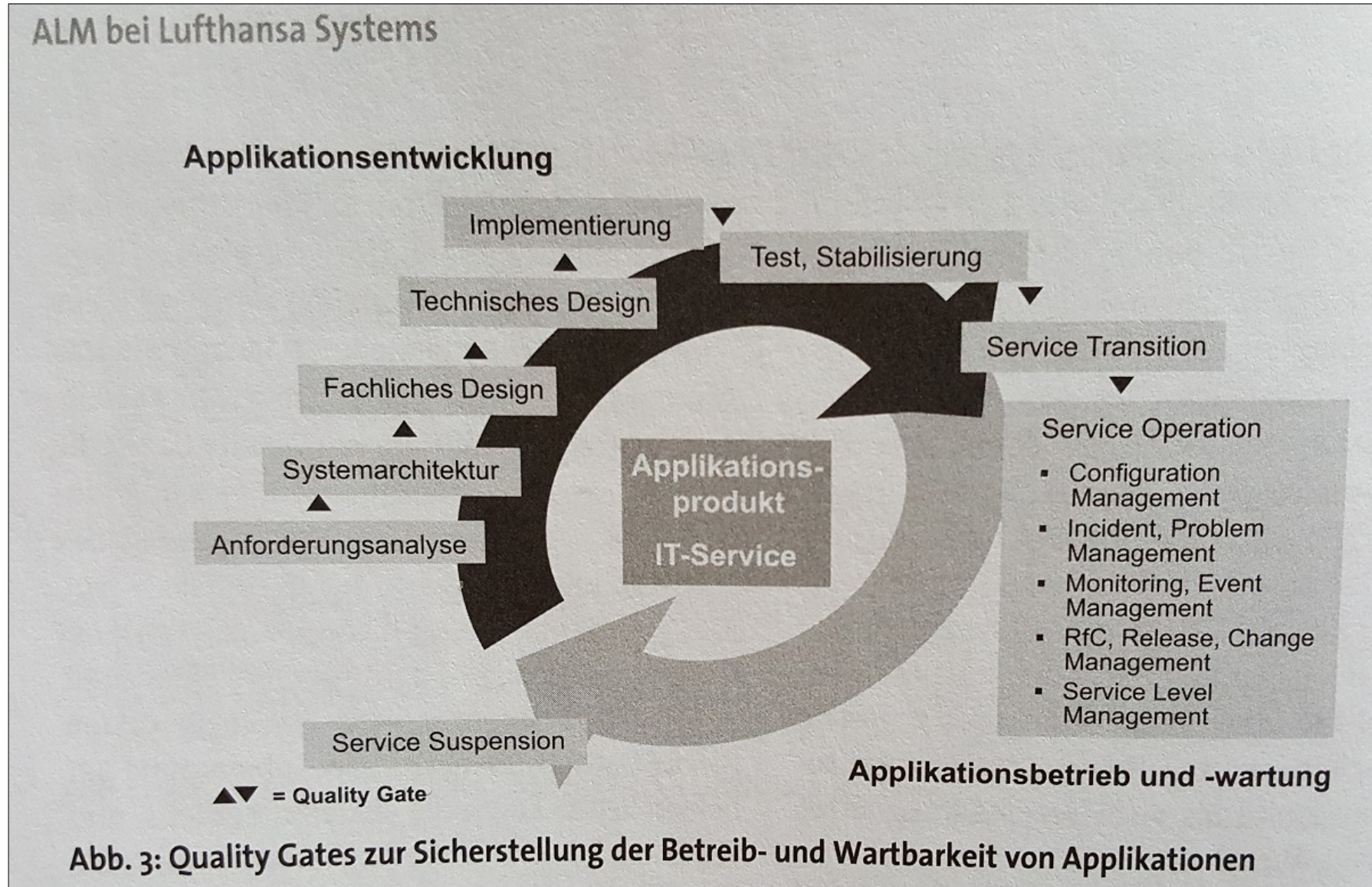
(6: Service Lifecycle Management)

„Software as a service (SAAS)“

„Application Management“, Strahringer, 2011, S. 63



Beispiele für Prozesse (7: ALM Lufthansa)



Beispiele für Prozesse

(8: System Development Lifecycle)

1. Requirements Analysis : Anforderungen aufnehmen
2. Data Modeling : Physisches und Logisches Datenmodell erstellen
3. Normalization : Redundanz und Überflüssiges entfernen
4. Development : Entwicklung des Systems
5. Testing : Testen des Systems
6. Production : System geht in die Produktion
7. Backup, Recovery, Archiving

Barker Case Method:

- 1.Strategy
- 2.Analysis
- 3.Design
- 4.Build Stage
- 5.User Documentation
- 6.Transaction Stage
- 7.Production

„Analysis and Design of Information Systems“, Langer

Gesammelte Phasen eines Software-Prozesses

Planung Ressourcen (Zeit, Personen, Geld)

Grobe Idee, Beschreibung, Konzept

Konkretisierung Anforderungen

Entwurf Software-Architektur

Technischer Feinentwurf, Arbeitspakete

Implementierung, Programmierung

Testen, Qualität sichern

Validieren, Abnahme

Produkt generieren, Ausrollen

Software-Schulungen

Laufende Anwendung betreuen

Weiterentwicklung, Änderungen, Varianten

Reagieren auf (Betriebs-)Probleme

Aufkündigung, Betriebsende, Daten löschen

Fokus von **ALM** ist **Software**

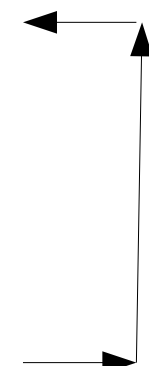
Diverse andere Blickwinkel sind möglich:

Customer Relationship Management (CRM)

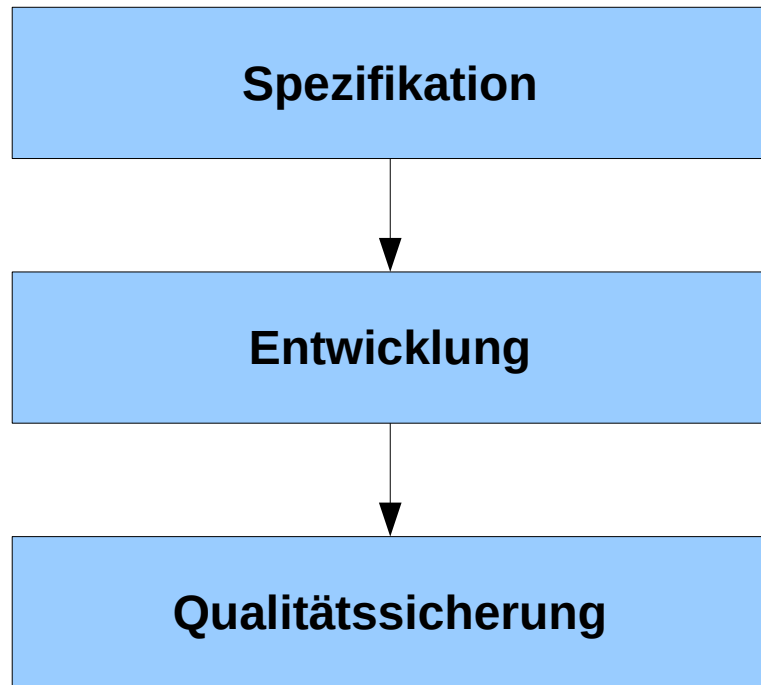
Marketing Management (MM)

Service and Support Management (SSM)

Phasen von Software-Prozessen

- **Spezifikation** > **Beschreibung** der Software
 - **Entwicklung** > **Programmierung** der Software
 - **Validierung** > **Überprüfung** der Software
 - **Evolution** > **Weiterentwicklung** der Software
- 

Phasen aller Software-Prozesse

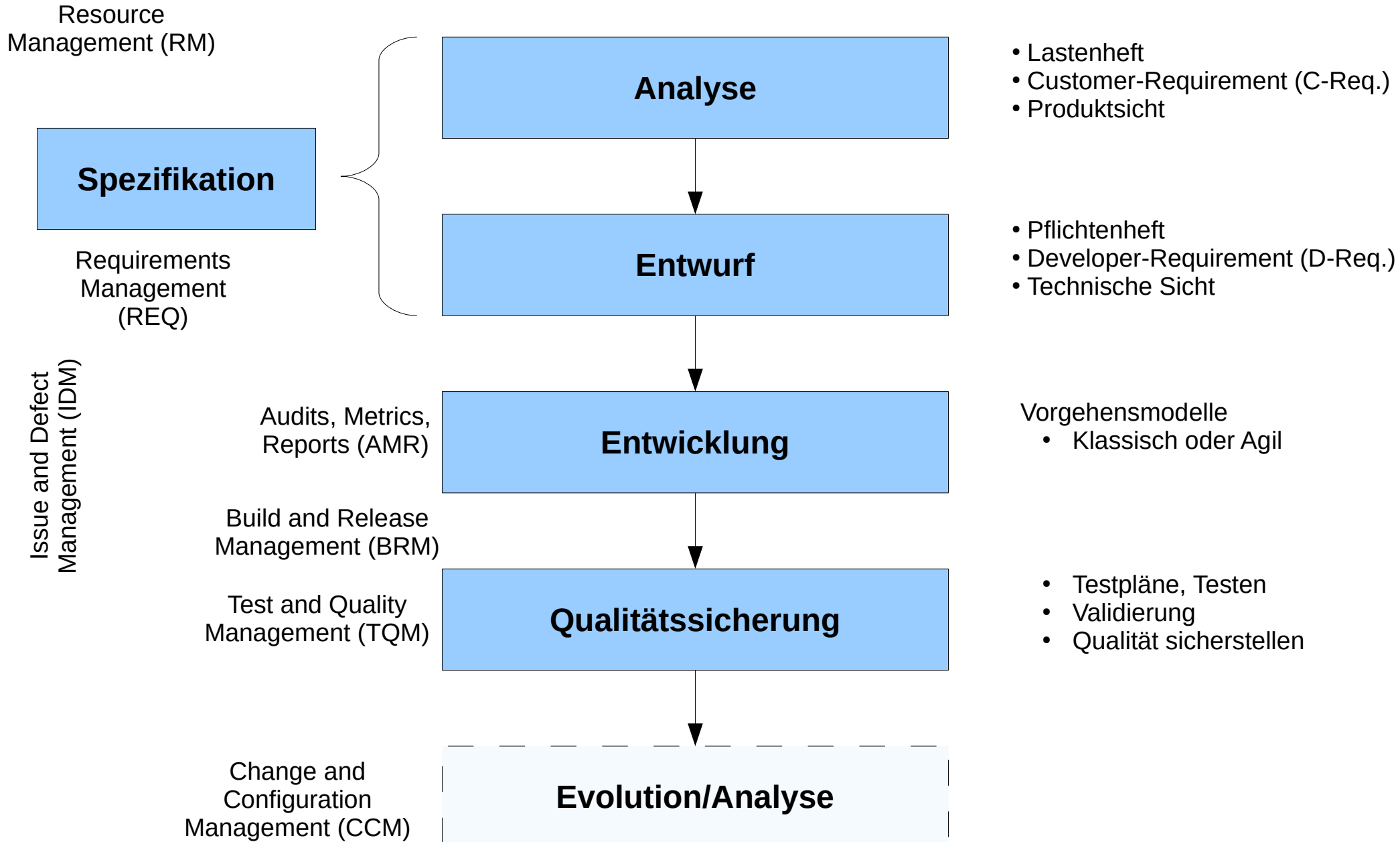


Auch: (Anforderungs-) **Analyse und** (System-) **Entwurf**, Portfolio, Design-Phase, Konzeptphase, Leistungsbeschreibung, Planungsphase, Erstellung Lastenheft + Pflichtenheft, Grobentwurf + Feinentwurf, OOAD, ...

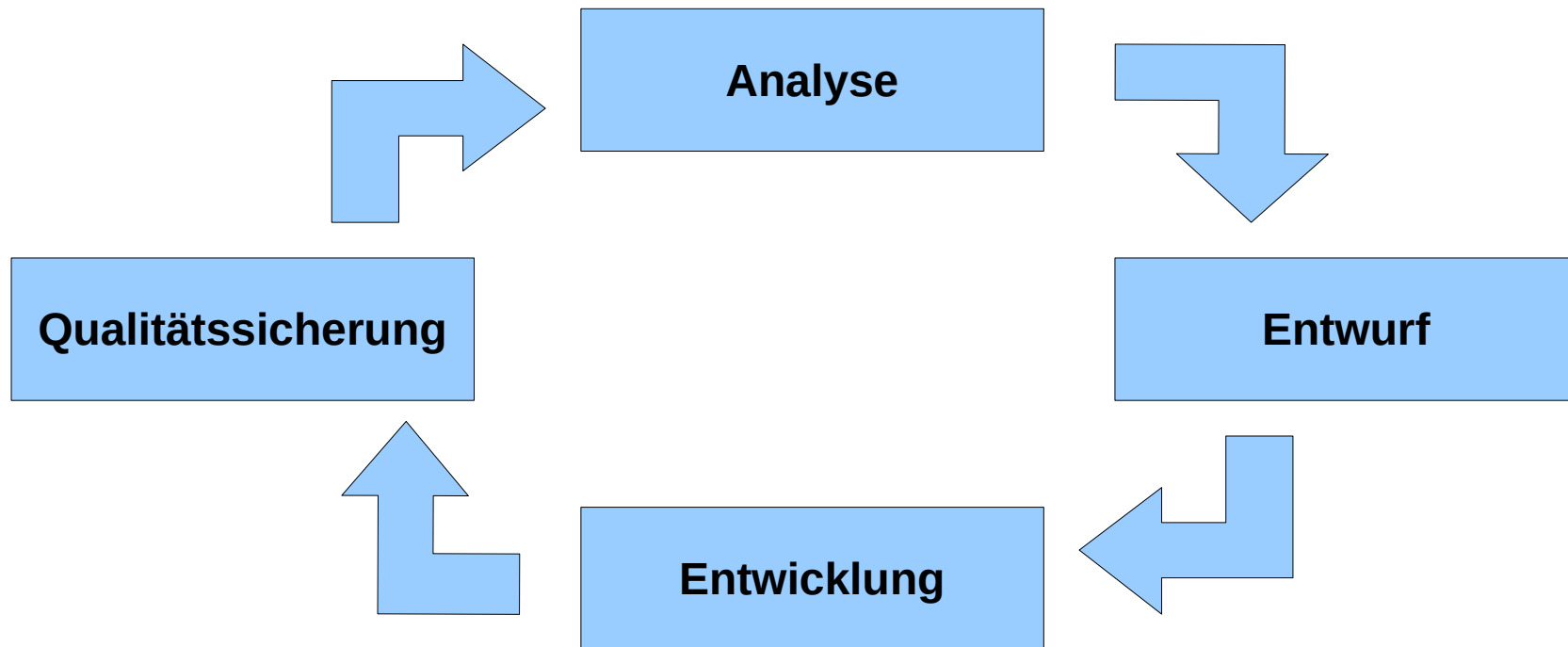
Auch: **Implementierung**, Umsetzungs-, Realisierungs-, Programmierungsphase, ...

Auch: **Validierung**, (Test-)Betrieb, Testphase, Einsatzphase, Pflege, „Wartung“, Einführungsphase, ...

Phasen aller Software-Prozesse



Software-Lebenszyklus



„Nach der Software-Entwicklung ist vor der Software-Entwicklung“

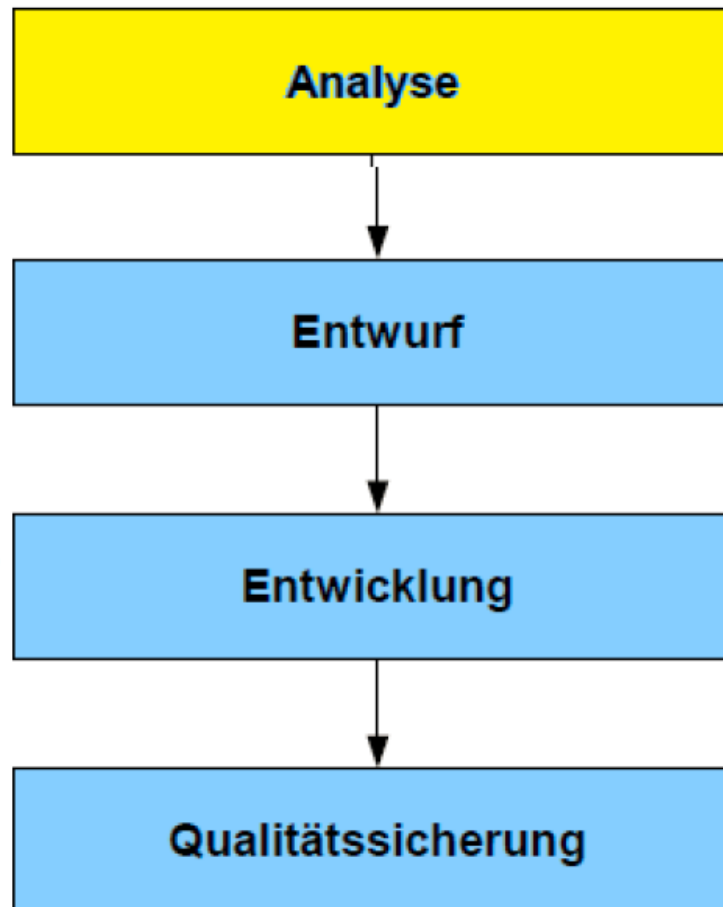
„Application Lifecycle Management“ (ALM):

- Moderne Software-Entwicklung nutzt ALM
- Betrachtet den vollständigen Zyklus einer Software von der Idee bis zur Abkündigung
- Erfordert organisatorische Weitsicht
- Funktioniert gut, wenn Struktur und Dokumentation vollständig ist
- Durchläuft viele Male ein gewähltes **Vorgehensmodell**

Beispiel Software-Lifecycle

Softwareentwicklungsprozess

- ▶ Beispieltergebnisse der 4 Phasen: **Analyse**



Ziel: Das Programm soll eine Multiplikation von zwei Zahlen durchführen.

Anforderung 1: Das Programm soll zwei Zahlen vom Benutzer einlesen.

Anforderung 2: Das Programm soll die beiden eingegebenen Zahlen multiplizieren.

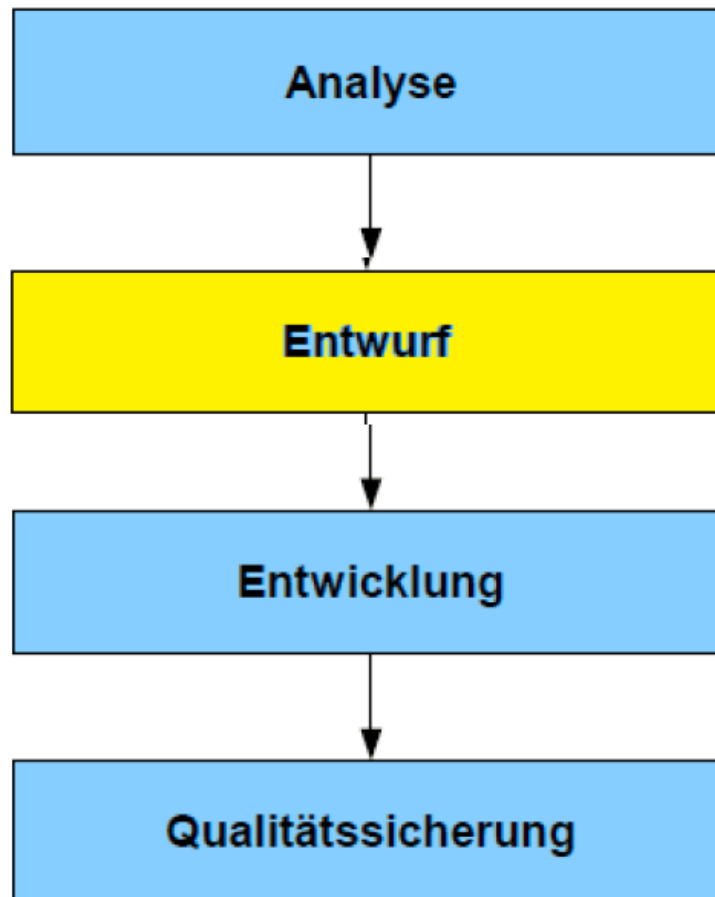
Anforderung 3: Das Programm soll das Ergebnis der Multiplikation auf der Konsole ausgeben.

[Anforderung 4: Das Programm soll fehlerhafte Eingaben des Benutzers abfangen und erneut nach zwei Zahlen fragen.]

Beispiel Software-Lifecycle

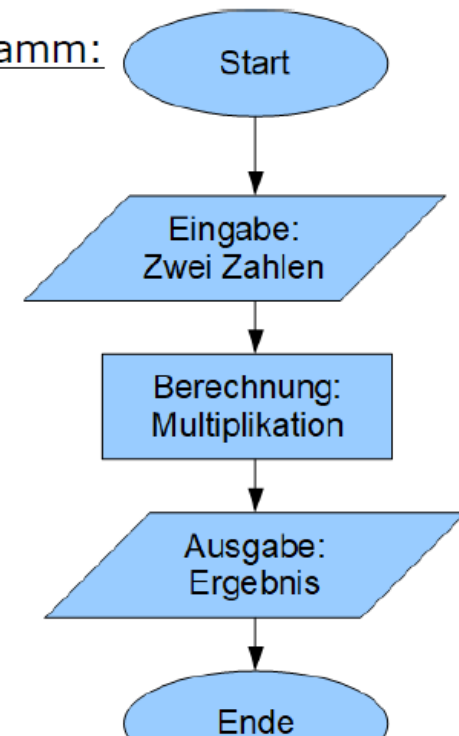
Softwareentwicklungsprozess

- ▶ Beispieltergebnisse der 4 Phasen: **Entwurf**



Gewünschte Konsolen-/Benutzeran-
Multiplikationsprogramm
Erste Zahl: __ <Eingabe> __
Zweite Zahl: __ <Eingabe> __
Ergebnis: __ <Ergebnis> __

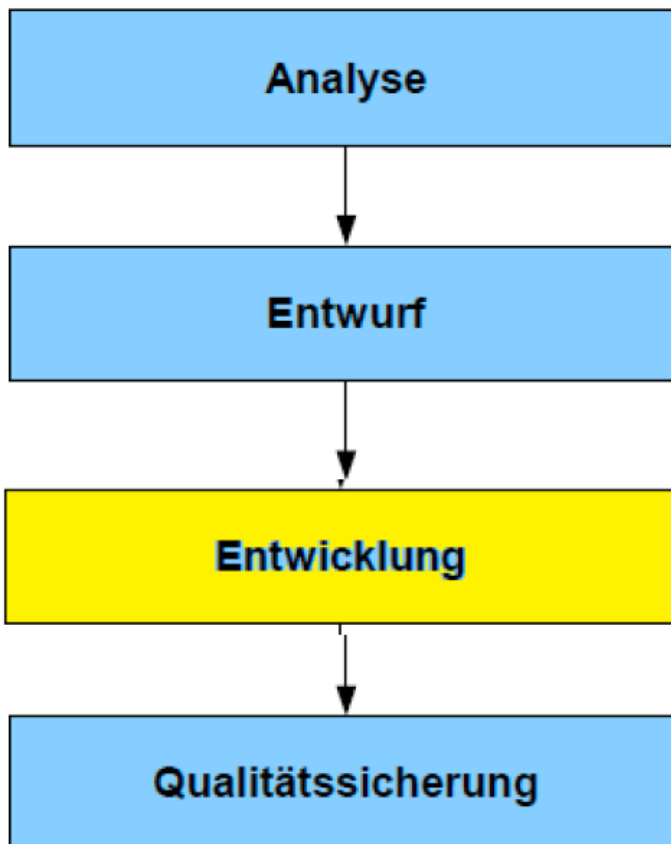
Ablaufdiagramm:



Beispiel Software-Lifecycle

Softwareentwicklungsprozess

- ▶ Beispieltergebnisse der 4 Phasen: **Entwicklung**



```
/* Ein Programm zur Multiplikation von  
zwei vom Nutzer eingegebenen Zahlen,  
Autor: Dr. Nils Beckmann */
```

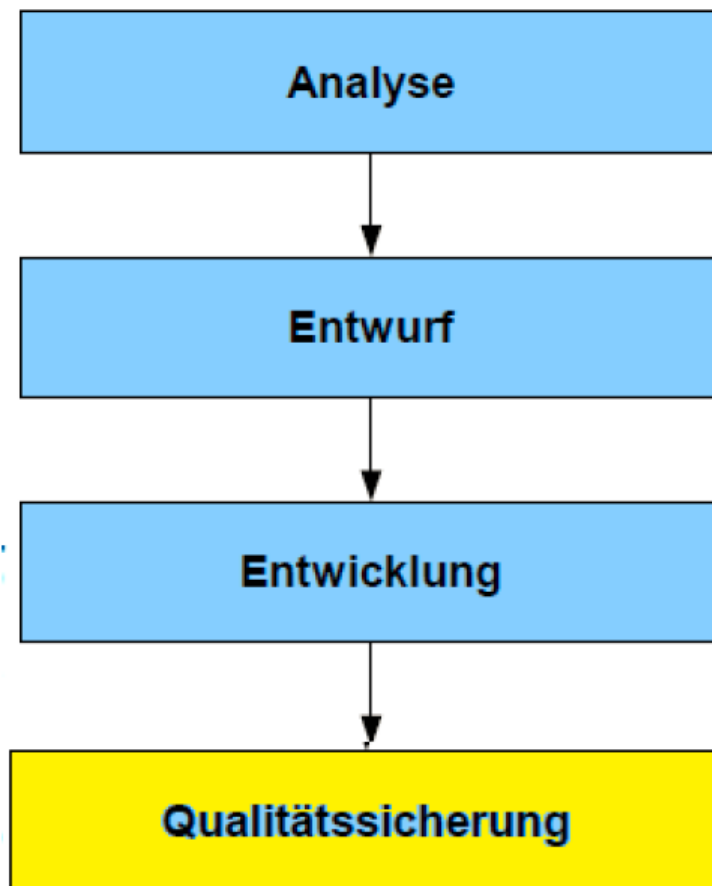
```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    double a,b, ergebnis;  
    printf("Multiplikationsprogramm\n");  
    printf("Erste Zahl: ");  
    scanf("%lf", &a);  
    printf("Zweite Zahl: ");  
    scanf("%lf", &b);  
    ergebnis = a * b;  
    printf("Ergebnis: %lf", ergebnis);  
    return 0;  
}
```

Beispiel Software-Lifecycle

Softwareentwicklungsprozess

- ▶ Beispieltergebnisse der 4 Phasen: **Qualitätssicherung**



Testfälle (englisch: "test cases"):

Testfall 1:

Schritt 1: Programm starten
Schritt 2: Zahl 3 eingeben <Enter>
Schritt 3: Zahl 4 eingeben <Enter>
Erwartetes Ergebnis: "Ergebnis: 12"

Testfall 2:

Schritt 1: Programm starten
Schritt 2: Zahl -3 eingeben
Schritt 3: Zahl 0 eingeben
Erwartetes Ergebnis: "Ergebnis: 0"

Testfall 3:

Schritt 1: Programm starten
Schritt 2: Eingabe von Text "Hallo"
Erwartetes Ergebnis: Benutzer wird erneut nach zwei Zahlen gefragt (Programmfehler sollte vermieden werden)

Zusammenfassung

- "Ein **Softwareprozess** ist als eine Menge von Tätigkeiten definiert, die zur Produktion eines **Softwareprodukts** führen."

„Software-Engineering“, Sommerville, 2007

- Ein Software-Prozess besteht aus den folgenden wiederkehrenden Phasen
 - 1) **Analyse,**
 - 2) **Entwurf,**
 - 3) **Implementierung,**
 - 4) und **Qualitätssicherung.**

Fragen?